

Implementasi Enkripsi End-to-End Pada Aplikasi Chat Psikolog dan Pasien Menggunakan Metode AES-GCM

Muhammad Rafi¹⁾, Zelena Intan Mardita²⁾, Rara Apriliana.³⁾

1) Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author e-mail: muhammadrafi@mhs.unram.ac.id, fld022103@student.unram.ac.id,
raraapriliana78@gmail.com

Abstrak

Perkembangan layanan konsultasi kesehatan jiwa secara online memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan psikolog tanpa perlu pertemuan tatap muka. Namun, menggunakan media digital untuk berkomunikasi juga membawa risiko terkait kebocoran data dan pelanggaran privasi individu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menerapkan End-to-End Encryption (E2EE) dalam aplikasi percakapan antara psikolog dan pasien dengan memanfaatkan algoritma Advanced Encryption Standard – Galois/Counter Mode (AES-GCM). Pendekatan pengembangan sistem yang diambil adalah Extreme Programming (XP) yang mencakup langkah-langkah perencanaan, desain, pengkodean, dan pengujian. Sistem ini menggunakan mekanisme kunci sesi yang sudah dibagi sebelumnya, di mana psikolog akan membuat sesi konsultasi dan menyampaikan kunci sesi tersebut kepada pasien melalui saluran di luar aplikasi. Hasil dari penerapan ini menunjukkan bahwa aplikasi berhasil menyediakan fungsi autentikasi pengguna, pembentukan sesi konsultasi, pembuatan kunci sesi, serta pengiriman pesan yang telah dienkripsi. Dengan penerapan AES-GCM dan konsep E2EE, kerahasiaan dan integritas pesan tetap terjamin karena hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci sesi yang dapat mengakses konten komunikasi.

Kata kunci: AES-GCM; Enkripsi End-to-End; Keamanan Komunikasi; Konseling; Kesehatan Mental.

Abstract

The development of online mental health consultation services makes it possible for people to connect with psychologists without needing face-to-face meetings. However, using digital media to communicate also brings risks related to data leaks and individual privacy violations. This study aims to implement End-to-End Encryption (E2EE) in chat applications between psychologists and patients by utilizing the Advanced Encryption Standard – Galois/Counter Mode (AES-GCM) algorithm. The system development approach taken is Extreme Programming (XP), which includes planning, design, coding, and testing steps. The system uses a pre-shared session key mechanism, where the psychologist creates a consultation session and provides the session key to the patient through a channel outside the application. The results of this implementation show that the app successfully provides user authentication, consultation session creation, session key generation, and sending encrypted messages. With the use of AES-GCM and the E2EE concept, the confidentiality and integrity of messages are maintained because only the sender and receiver who have the session key can access the communication content.

Keyword: AES-GCM; End-to-End Encryption, Communication Security, Counseling, Mental Health.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan saat ini menjadi semakin terdigitalisasi dikarenakan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, termasuk di dalam interaksi antar manusia. Sekarang ini, masyarakat sudah banyak yang menerapkan komunikasi melalui daring dibandingkan bertatap muka secara langsung, termasuk dalam bidang konseling kesehatan mental. Layanan konseling Kesehatan mental secara daring merupakan cara untuk memberikan intervensi terapeutik melalui internet, di mana pasien dan psikolog yang memiliki lisensi dapat berinteraksi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer. Layanan konseling kesehatan mental secara daring, memudahkan bagi masyarakat luas

untuk melakukan konsultasi tanpa harus bertatap muka. Namun layanan konseling yang bersifat daring ini memiliki risiko kebocoran data pribadi dan isi dari percakapan itu sendiri. Kekhawatiran akan kebocoran informasi dan peretasan data akan muncul saat proses pengisian data dilakukan melalui internet [1]. Seperti pada kasus yang terjadi pada Finlandia yaitu kebocoran data pasien psikoterapi yang dilakukan pada 3 Februari 2023. Di mana pada saat itu para peretas telah mencuri sebanyak lebih dari 33.000 data pribadi dari pasien psikoterapi. Perusahaan keamanan siber di Finlandia menyatakan bahwa insiden ini disebabkan oleh keamanan informasi yang masih belum memadai [2].

Untuk mengatasi terjadinya kebocoran data konseling dan tetap menjaga kerahasiaan antara psikolog dan pasien. Enkripsi End-to-End (E2EE) memainkan fungsi krusial dalam safeguarding privasi individu dan melindungi informasi penting di beraneka ragam platform komunikasi, seperti aplikasi pengiriman pesan dan layanan email [3]. Dalam dunia komunikasi digital, system pengiriman email konvensional tidak menerapkan Enkripsi End to-End (E2EE) sehingga server dapat mengakses seluruh konten pesan. Keadaan ini memicu penciptaan system komunikasi yang berfokus pada E2EE untuk memperkuat privasi pengguna [4]. E2EE menjamin bahwa hanya individu yang berhak, yakni pengirim dan penerima, yang dapat mengakses konten pesan. Proses penyandian berlangsung di sisi pengguna, bukan di sisi server, sehingga server tidak mampu untuk membuka kode pesan yang dikirim. Metode ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan pengguna dari pihak ketiga, termasuk penyedia layanan tersebut.

Pengimplementasian E2EE pada website layanan konseling Kesehatan mental membutuhkan algoritma enkripsi yang bisa dijamin untuk keamanannya. Dikarenakan system keamanan ini akan diterapkan pada chat real-time, maka selain dari sisi keamanan, system keamanan yang cepat dan efisien juga diperlukan guna lancarnya proses konseling antara konselor dan pasien. Algoritma enkripsi yang tepat pada penelitian ini adalah Advanced Encryption Standard (AES). AES adalah algoritma Rijndael yang ditemukan oleh Dr. Vincent Rijmen dan Dr. Joan Daemen, yang merupakan algoritma simetris dan cipher blok. Dengan demikian, algoritma ini memakai kunci yang identik saat melakukan enkripsi dan dekripsi serta menangani input dan output dalam format blok dengan jumlah bit tertentu. Algoritma AES menerapkan substitusi, permutasi, dan sejumlah siklus yang diterapkan pada setiap blok yang akan dienkripsi. Pada setiap siklusnya, AES menggunakan kunci yang berbeda. Kunci yang digunakan pada setiap siklus ini dikenal dengan sebutan round key [5].

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai penerapan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) pada sistem komunikasi digital telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Destriyani (2018)

mengimplementasikan algoritma AES-128 dan Blowfish pada fitur one-to-one chat aplikasi Blucampus berbasis Android. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AES-128 mampu meningkatkan kerahasiaan data percakapan dengan rata-rata waktu enkripsi sebesar 0,64 detik dan waktu dekripsi sebesar 1,23 detik tanpa mengurangi kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi [6].

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Handoko dan Umam (2022) yang mengombinasikan algoritma Vigenere dan AES-256 pada aplikasi chatting. Berdasarkan hasil pengujian, kombinasi kedua algoritma tersebut menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi dengan nilai entropi informasi sebesar 4,1259 dan nilai korelasi mendekati nol, yaitu 0,0072. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan mampu meningkatkan keamanan pesan yang ditransmisikan melalui aplikasi chatting [7].

Firdaus (2023) menerapkan algoritma AES pada fitur chat dalam aplikasi Asisten Guru (ASGUR). Penelitian tersebut berhasil mengintegrasikan algoritma AES pada arsitektur mobile-web sehingga pesan yang dikirimkan antar pengguna tersimpan dalam bentuk ciphertext. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan berhasil dilindungi dari risiko penyadapan (*snooping*) pada database pusat [8].

Penelitian mengenai penerapan End-to-End Encryption juga dilakukan oleh Fadlan, Purba, dan Gunawan (2022) melalui analisis mekanisme kriptografi pada fitur enkripsi pesan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan protokol End-to-End Encryption yang memanfaatkan logika AES mampu meningkatkan keamanan komunikasi dengan memastikan pihak ketiga maupun penyedia layanan tidak dapat mengakses isi percakapan pengguna [9].

Selain itu, Setiadi dan Wahyudi (2020) mengimplementasikan sistem End-to-End Encryption berbasis web menggunakan algoritma AES. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pesan teks berhasil diubah menjadi ciphertext sebelum dikirim ke server sehingga kerahasiaan komunikasi antar pengguna dapat terjaga secara menyeluruh. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga integritas pesan selama proses transmisi berlangsung [5].

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang diterapkan adalah Extreme Programming (XP). Pemilihan metode XP dilakukan karena mampu mendukung proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan sistem sepanjang proses pengembangannya. Selain itu, XP sangat sesuai untuk digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis web yang memerlukan penerapan fitur secara bertahap serta pengujian yang terus-menerus. Tahapan pengembangan system menggunakan metode Extreme Programming (XP) terdiri dari planning (perencanaan), design (perancangan), coding (implementasi), dan testing (pengujian).

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

- Kebutuhan Fungsional:** Sistem harus mampu mengidentifikasi pengguna (baik psikolog maupun pasien), psikolog membuat sesi konsultasi yang baru, otomatis membuat session key, menghubungkan pasien dengan sesi konsultasi dari session key, menerapkan algoritma AES-GCM untuk mengenkripsi pesan, menggunakan session key yang tepat untuk mendekripsi pesan, bertukar pesan secara real-time, dan memastikan keaslian pesan melalui authentication tag.
- Kebutuhan Non-Fungsional:** Sistem harus memenuhi kebutuhan yaitu mengamankan privasi informasi antara psikolog dan pasien, memastikan keaslian informasi selama proses pengiriman, memelihara kinerja pengiriman pesan secara real-time, dan menghalangi server dari akses terhadap isi dari pesan kedua pengguna.

3.3 Perancangan Arsitektur Diagram



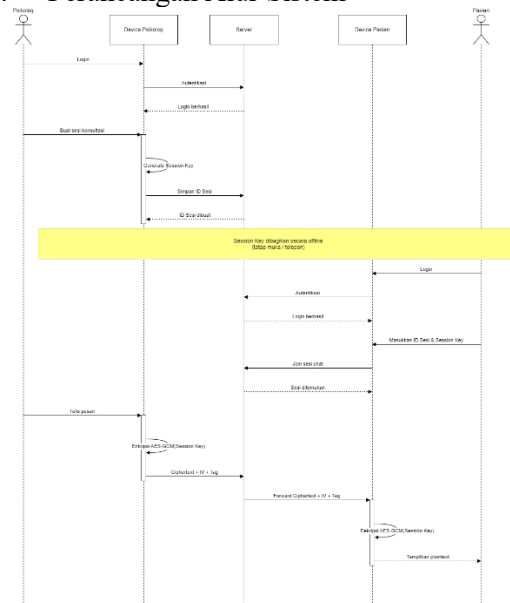
Gambar 1. Arsitektur Diagram Sistem

Arsitektur sistem yang diajukan menerapkan prinsip Enkripsi End-to-End (E2EE) dengan memanfaatkan algoritma Advanced Encryption Standard – Mode Galois/Counter (AES-GCM). Sistem ini terdiri dari lima elemen penting, yaitu Pengguna Pasien, Modul Enkripsi AES-GCM, Server, Modul Dekripsi AES-GCM, dan Pengguna Psikolog. Ketika seorang pasien

mengirimkan pesan, pesan itu pertama-tama diproses oleh modul Enkripsi AES-GCM yang terletak di sisi pengguna. Proses tersebut mengubah pesan yang asli menjadi data yang telah dienkripsi menggunakan Session Key yang sebelumnya telah dibagikan antara pasien dan psikolog. Selain menciptakan ciphertext, proses enkripsi juga menghasilkan Vektor Inisialisasi (IV) serta Authentication Tag yang digunakan untuk memastikan keutuhan data.

Selanjutnya, ciphertext, IV, dan Authentication Tag dikirim ke server. Dalam struktur ini, server berperan hanya sebagai tempat penyimpanan dan pengalih pesan. Server tidak mempunyai akses ke Session Key ataupun kemampuan untuk mendekripsi, sehingga tidak dapat memahami konten pesan yang ditransfer. Data yang diterima oleh server selanjutnya disampaikan kepada perangkat penerima dengan format ciphertext, IV, dan Authentication Tag. Di sisi penerima, modul Dekripsi AES-GCM memanfaatkan Session Key yang identik untuk melakukan pengecekan Authentication Tag serta melaksanakan proses dekripsi. Jika Authentication Tag terbukti sah, maka ciphertext akan diubah kembali menjadi plaintext dan ditunjukkan kepada psikolog.

3.4 Perancangan Alur Sistem



Gambar 2. Sequence Diagram Sistem

Pada sequence diagram Gambar 2. menunjukkan jalur interaksi antara psikolog dan pasien dalam aplikasi chat yang menerapkan Enkripsi End-to-End (E2EE) dengan

memanfaatkan algoritma AES-GCM. Sistem ini melibatkan 5 entitas, yaitu psikolog, device psikolog, server, device pasien, dan pasien. Proses dimulai saat psikolog masuk melalui device nya. Device psikolog mengirimkan permohonan autentikasi ke server, yang kemudian memberikan balasan bahwa proses masuk telah berhasil.

Setelah mendapatkan akses ke system, psikolog memulai sesi konsultasi yang baru. Pada Langkah ini, device psikolog membuat session key yang akan berperan sebagai kunci simetris untuk proses enkripsi dan dekripsi pesan dengan menggunakan algoritma AES-GCM. Setelah itu, device psikolog mengirimkan data sesi ke server agar server dapat menghasilkan dan menyimpan ID sesi yang nantinya akan digunakan untuk mengaitkan psikolog dan pasien pada ruang konsultasi yang sama.

Tidak seperti aplikasi chat biasa, Session Key tidak dikirim lewat server. Psikolog memberikan Session Key secara langsung kepada pasien melalui saluran komunikasi di luar sistem, seperti pertemuan langsung atau obrolan telepon. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghindari akses oleh server atau pihak ketiga terhadap kunci enkripsi yang digunakan. Setelah memperoleh Session Key, pasien masuk ke aplikasi menggunakan Perangkat Pasien. Perangkat Pasien melaksanakan proses verifikasi ke server dan mendapatkan konfirmasi bahwa proses login telah berhasil. Pasien kemudian memasukkan Session Key yang telah diberikan oleh psikolog. Selanjutnya, Perangkat Pasien mengajukan permohonan untuk bergabung dalam sesi konsultasi (bergabung sesi obrolan) dan server memeriksa keberadaan sesi tersebut sebelum memberikan informasi bahwa sesi telah ditemukan.

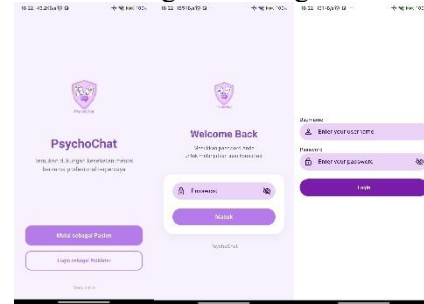
Ketika seorang psikolog mengirimkan pesan, pesan yang telah disusun terlebih dahulu dienkripsi pada perangkat psikolog menggunakan algoritma AES-GCM dan Session Key yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil dari proses enkripsi tersebut terdiri dari ciphertext, Vektor Inisialisasi (IV), dan Authentication Tag. Ketiga elemen ini kemudian dikirim ke server. Setelah mendapatkan data yang telah terenkripsi, perangkat Pasien melaksanakan proses dekripsi dengan menggunakan Session Key yang identik. Selain menjalankan dekripsi, algoritma AES-GCM juga

memeriksa Authentication Tag untuk memastikan bahwa pesan tetap utuh selama pengiriman. Apabila verifikasi berhasil, informasi asli (plaintext) akan ditunjukkan kepada pasien.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

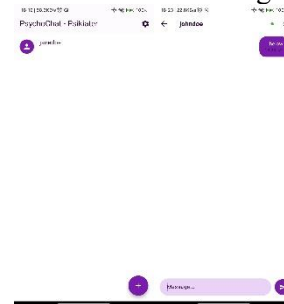
a Halaman Login Psikolog dan Pasien



Gambar 3. Halaman Login

Pada gambar yang menunjukkan pilihan role pengguna berfungsi sebagai halaman pemilihan role pengguna. Terdapat dua pilihan pengguna yaitu psikolog dan pasien, apabila pengguna memilih pasien maka akan diarahkan pada halaman Dimana pengguna harus memasukkan password (session key) yang telah diberikan oleh psikolog secara terpisah. Kemudian apabila pengguna memilih psikolog maka pengguna harus memasukkan username dan password.

b. Halaman Beranda & Ruang Konsultasi



Gambar 4. Halaman Beranda & Konsultasi

Halaman beranda hanya terdapat pada antarmuka psikolog dan disitu psikolog dapat melihat daftar sesi konsultasinya, sedangkan pasien langsung di arahkan pada ruang konsultasi untuk melakukan konsultasi dengan psikolog. Kemudian ruang konsultasi merupakan inti dari pengimplementasian E2EE pada aplikasi ini, Dimana proses enkripsi dan dekripsi akan terjadi saat pasien dan psikolog saling bertukar pesan secara real-time.

Halaman pengaturan berfungsi untuk mengatur tampilan aplikasi dan informasi yang disimpan oleh pengguna. Pengguna dapat mengakses halaman ini melalui ikon pengaturan yang terdapat pada halaman beranda. Pada halaman pengaturan terdapat fitur untuk mengaktifkan mode gelap, menghapus data percakapan, dan logout. Halaman create patient Adalah fitur khusus untuk psikolog saat membuat sesi konsultasi baru. Fitur ini berfungsi sebagai Langkah awal dari komunikasi antara psikolog dan pasien. Pada halaman ini, psikolog diminta untuk mengisi data dari pasiennya, setelah memasukkan data pasien, psikolog bisa menekan tombol generate password untuk menghasilkan session key yang selanjutnya dapat disalin dan dibagikan kepada pasien.

a Pengujian Keamanan Sistem

```
User yasuo658429 registered with socket ID P7Uk3VKBAufgVpAAAB  
send_message inbound...  
message: {ECI:{"ciphertext":"\u0117\u0117ing==","nonce":"","bf6Htn/h9fuq6HMZ"},"tag":"fikt70yykrFhJmr/3jT3de=="}  
sending message to clients...
```

Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim lewat sistem tidak bisa diakses oleh server atau pihak yang tidak memiliki kunci sesi. Pengujian ini dilakukan dengan memantau data yang diterima oleh server saat pengguna mengirim pesan melalui aplikasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa enkripsi telah dilaksanakan dengan sukses di sisi pengguna sebelum pesan dikirimkan melalui jaringan. Server hanya berfungsi sebagai penghubung pesan dan tidak memiliki akses ke kunci sesi yang digunakan dalam proses enkripsi atau dekripsi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, penerapan Enkripsi End-to-End dengan menggunakan algoritma AES-GCM

Berdasarkan hasil tes black-box yang telah dilaksanakan, semua fitur utama dalam aplikasi PsychoChat berfungsi sesuai dengan persyaratan sistem. Pengujian meliputi tahap autentikasi pengguna, penjadwalan sesi konsultasi, pembentukan session key, pengiriman dan penerimaan pesan, serta pengelolaan pengaturan aplikasi. Hasil dari uji coba menunjukkan bahwa sistem dapat menjalankan semua fitur tanpa adanya kesalahan fungsional yang terdeteksi. Di samping itu, pengujian terkait mekanisme keamanan memperlihatkan bahwa pesan yang dikirim telah berhasil dienkripsi dengan menggunakan algoritma AES-GCM sebelum diteruskan ke server. Oleh karena itu, penerapan End-to-End Encryption pada aplikasi PsychoChat telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan sistem dan mampu mendukung keamanan komunikasi antara psikolog dan pasien.

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil menerapkan sistem komunikasi yang didasarkan pada Enkripsi End-to-End (E2EE) dalam aplikasi percakapan antara psikolog dan pasien dengan menggunakan algoritma AES-GCM. Sistem yang dikembangkan memungkinkan seluruh proses enkripsi dan dekripsi dilakukan sepenuhnya di sisi pengguna, sehingga privasi komunikasi dapat terjaga dengan baik. Mekanisme kunci sesi yang telah dibagikan sebelumnya memungkinkan psikolog untuk membuat sesi konsultasi dan mendistribusikan kunci sesi kepada pasien melalui sarana di luar sistem, sehingga server tidak memiliki akses ke kunci yang dipakai dalam proses enkripsi maupun dekripsi. Selain itu, aplikasi ini berhasil menyediakan fitur untuk autentikasi pengguna, peringatan sesi konsultasi, pembuatan kunci sesi, serta pertukaran pesan secara langsung antara psikolog dan pasien. Berdasarkan pengujian

keamanan, data yang diterima server hanya berupa ciphertext, nonce, serta authentication tag, sehingga isi dari pesan tidak dapat diakses atau dibaca oleh server ataupun pihak lain yang tidak memiliki kunci sesi. Dengan demikian, penerapan AES-GCM dalam aplikasi PsychoChat mampu menjamin kerahasiaan serta integritas komunikasi sesuai dengan prinsip Enkripsi End-to-End.

5.2 Saran

Untuk penelitian di masa depan, sistem bisa ditingkatkan dengan mengintegrasikan mekanisme pertukaran kunci yang lebih aman dan otomatis, seperti Diffie-Hellman Key Exchange atau Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) sehingga distribusi kunci sesi tidak lagi diperlukan secara manual. Selain itu, aplikasi bisa dikembangkan dengan menambahkan fungsi untuk mengirim file, gambar, dokumen, serta komunikasi suara dan video yang tetap mengusung konsep Enkripsi End-to-End (E2EE). Pengujian performa juga perlu dilakukan dengan lebih detail untuk menilai waktu yang dibutuhkan untuk enkripsi, waktu untuk dekripsi, serta pemanfaatan sumber daya sistem ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Selain itu, pengujian keamanan yang lebih menyeluruh seperti pengujian penetrasi dan simulasi serangan man-in-the-middle dapat dilaksanakan untuk menjamin tingkat keamanan sistem yang lebih baik dalam implementasi mendatang.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul "Implementasi Enkripsi End-to-End pada Aplikasi Chat Psikolog dan Pasien Menggunakan Metode AES-GCM" dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen mata kuliah yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian berlangsung. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem komunikasi yang aman pada layanan konsultasi kesehatan mental berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Munawaroh¹, S. Folastr², E. Prafitra Nugraheni³, B. Isrofin, and I. Artikel, "Indonesian Journal of Guidance and

Counseling: Theory and Application Analisis Isu Etis dalam Konseling Online dan Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik di Masa Depan," *IJGC*, vol. 10, no. 2, 2021, doi: 10.15294/ij.

- [2] H. Ghanbari and K. Koskinen, "When data breach hits a psychotherapy clinic: The Vastaamo case," *Journal of Information Technology Teaching Cases*, May 2024, doi: 10.1177/20438869241258235.
- [3] Ansh Goel, Harshit Baliyan, Shivam Tyagi, and Neeti Bansal, "End to end encryption of chat using advanced encryption standard-256," *International Journal of Science and Research Archive*, vol. 12, no. 1, pp. 2018–2025, May 2024, doi: 10.30574/ijrsra.2024.12.1.0923.
- [4] O. Onome Blaise, O. Awodele, and O. Yewande, "An Understanding and Perspectives of End-To-End Encryption," *International Research Journal of Engineering and Technology*, 2021, [Online]. Available: www.irjet.net
- [5] Khusaeri Andesa, Afnand Fachzevi, Torkis Nasution, and Herwin, "Implementasi Metode AES pada Aplikasi Chat Menggunakan Flutter," *SATIN - Sains dan Teknologi Informasi*, vol. 9, no. 2, pp. 216–226, Dec. 2023, doi: 10.33372/stn.v9i2.1075.
- [6] F. Kurniawan and R. Pradana, "ALGORITMA AFFINE CIPHER DAN AES 256 DALAM PENGAMANAN TRANSFER DATA PADA CHATTING BERBASIS ANDROID," 2018.
- [7] L. B. Handoko and C. Umam, "Kombinasi Vigenere-Aes 256 dan Fungsi Hash Dalam Kriptografi Aplikasi Chatting," *Prosiding Sains Nasional dan Teknologi*, vol. 12, no. 1, pp. 390–397, Nov. 2022, doi: 10.36499/psnst.v12i1.7068.
- [8] A. R. Nugroho, W. Pramusinto, and M. Kom, "IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI DENGAN ALGORITMA CAESAR CIPHER, AES 192 dan DES UNTUK APLIKASI PESAN INSTAN BERBASIS ANDROID," 2018.
- [9] S. P. Lestari *et al.*, "JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN] Realisasi Kriptografi Pada Fitur Enkripsi End-To-End Pesan Whatsapp." [Online].

SENIFORMA 2026

Seminar Nasional Informatika Universitas Mataram

Available:

[http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/
jumin](http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin)